〔論文〕

小型ターボポンプの性能特性と内部流れに関する研究

重光　亨＊1　福富純一郎＊2　名定亮一＊3　岡本慎司＊3

Study on Performance and Internal Flow Condition of Mini Turbopump

Toru SHIGEMITSU, Junichiro FUKUTOMI, Ryoichi NASADA and Shinji OKAMOTO

Mini turbo-pumps which have a diameter smaller than 100 mm are utilized in many fields. It is desirable that the mini turbo-pump design is as simple as possible due to the limitation of the precision for manufacture. But the design method for the mini turbo-pump is not established. Therefore, we started the research of the mini turbo-pump for the purpose of development of high performance mini turbo-pump with simple structure. It is clarified from the numerical results that head and efficiency decrease drastically with the increase of the tip clearance and the flow condition near the tip region is influenced by the leakage flow from the blade tip. In the present paper, the performance of the mini turbo-pump is shown and the internal flow condition is clarified with the results of the numerical flow analysis. Furthermore, the effects of the tip clearance on the performance are investigated and high performance rotor design for mini turbo-pump would be considered.

Keywords：Mini Turbo-Pump, Centrifugal pump, Performance, Internal flow, Leakage flow, Tip clearance

１．まえがき

ポンプは液体輸送用機械として使用されているが、近年では携帯用燃料電池や医療用など多種多様な用途に使用されるようになってきた[(1)(2)]。特に、補助人工心臓ポンプの開発は世界中で活発に行われている。補助人工心臓ポンプにターボ型小型遠心ポンプを使用した場合、血栓などの問題が発生するが、磁気浮上軸受などのブレークスルーがなされており、欧州では商品化が実現している。また、数値解析と共に補助人工心臓ポンプの内部流動の実験的調査も実施されつつある[(3)]。補助人工心臓ポンプや電子機器冷却用ポンプの羽根車直径は数十ミリ程度と小型ポンプの部類に属するが、小型であるがゆえにターボ機械の従来の規格や理論が適用できない場合が多くあり、その設計法は確立されていない。西らは、従来の設計法に基づく小型ポンプの場合、セミオープン型羽根車よりもクローズド型羽根車の方が流体性能が良いことを明らかにしている。しかし、製作面やメンテナンスの観点から小型ポンプにはセミオープン型羽根車が適していると考えられ、西らは羽根枚数を増やし、出口角を大きくした独自設計法によるセミオープン型羽根車を設計し、セミオープン型でも十分高い流体性能が実現できることを明らかにしている[(4)～(6)]。

小型ポンプでは三次元羽根の性能上の利点を十分生かすことができないため、二次元羽根を活用することが多い。また、小型ポンプは低比速度化する（高揚程、小流量）傾向があるが、極低比速度条件下では二次元羽根でも十分な性能を確保できることが明らかとなっている[(7)]。そこで、本研究では形状の簡略化およびメンテナンス性の向上を考慮し、羽根車直径46 mmの

＊1　徳島大学　大学院　ソシオテクノサイエンス研究部
E-mail：t-shige@me.tokushima-u.ac.jp
＊2　徳島大学　大学院　ソシオテクノサイエンス研究部
＊3　徳島大学　大学院　先端技術科学教育部
原稿受付日　平成22年12月13日

小型ポンプに二次元羽根を持つセミオープン型羽根車を採用した。ここでは、研究の第一段階として数値流れ解析を実施し性能特性および内部流れを明らかにする。その上で、既存の設計法を小型ポンプに適用した際の問題点について検討し、チップクリアランスが小型ポンプの性能および内部流れに及ぼす影響についても考察を行う。

2．羽根車設計諸元とボリュート

供試羽根車は既存設計法に基づき設計を行った。設計流量 Q_d =1.0 m^3/h、設計揚程 H_d=1.2 m、設計回転速度 N_d =2,230 min^{-1}であり、比速度 N_s =251 min^{-1}、m^3/min、mである。Fig. 1 に羽根車形状を、Table 1 に羽根車設計諸元を示す。本供試羽根車は二次元羽根であり、羽根車内径 D_1 =27 mm、羽根車外径 D_2 =46 mm、チップクリアランス0 mmにおける羽根入口および出口における羽根幅は $b_1 = b_2$ =5.8 mmとなっている。チップクリアランスを有する場合は、チップクリアランス0 mmの羽根からチップ側の羽根を削除することで、チップクリアランスを確保しており、チップクリアランス0.5 mmおよび1.0 mmでの羽根幅はそれぞれ5.3 mm、4.8 mmとなる。

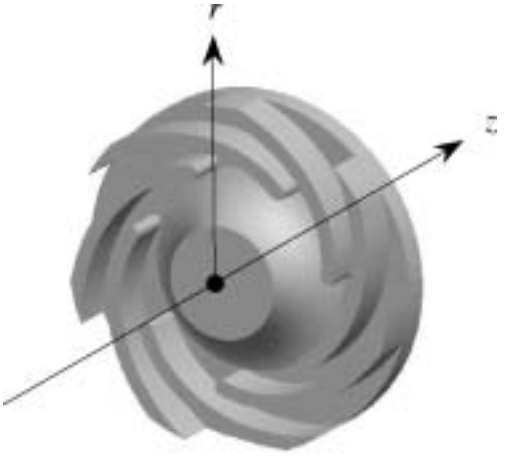


Fig. 1　The test pump rotor

Table 1　Primary dimensions of the rotor (Tip clearance 0 mm)

Outlet diameter [mm]	D_2	46
Inlet diameter at hub [mm]	D_{1h}	27
Inlet diameter at tip [mm]	D_{1t}	27
Inlet width [mm]	b_1	5.8
Outlet width [mm]	b_2	5.8
Blade number [-]	Z	7
Blade thickness [mm]	δ	2
Blade inlet angle [deg.]	β_1	17
Blade outlet angle [deg.]	β_2	22.5

また、羽根車入口角 β_1=17 °、羽根出口角は既存設計法において推奨される β_2=22.5 °とした。ポンプ吸込み口口径は25 mm、吐出し口口径は20 mmであり、ボリュート断面形状は長方形としてボリュート巻き始めの内径は52 mmでボリュート広がり角度は6.3 °となっている。したがって、羽根車外径 D_2=46 mmであるため、舌部すき間は3 mmである。なお、ケーシング幅は B =5.8 mmである。

3．数値解析手法と条件

数値解析には、汎用数値解析コードFluent6.3を使用し三次元定常解析を行った。流体は非圧縮性流体かつ熱の移動を伴わないと仮定し、計算コードでは質量保存方程式および運動量保存方程式を有限体積法により解いている。また、壁面近傍には壁関数を用い、乱流モデルには標準 $k-\omega$ モデルを使用した。

Fig. 2 に数値解析に用いた計算モデルの計算格子を示す。計算領域は試験部上流 $5D$、下流 $5D$ を確保しており、入口境界条件には速度一定、出口境界条件には静圧一定を与えている。また、羽根幅のみを変更することによりチップクリアランス0 mm、0.5 mm、1.0 mmでの数値解析を行った。各解析モデルにおける格子数はチップクリアランス0 mm、0.5 mm、1.0 mmそれぞれにおいて約185万点、275万点、410万点

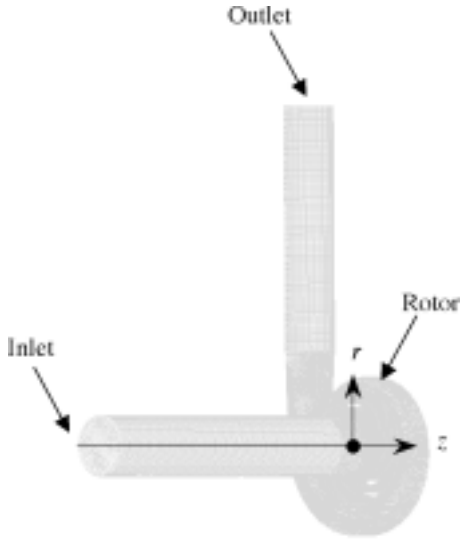


Fig. 2　Numerical grids

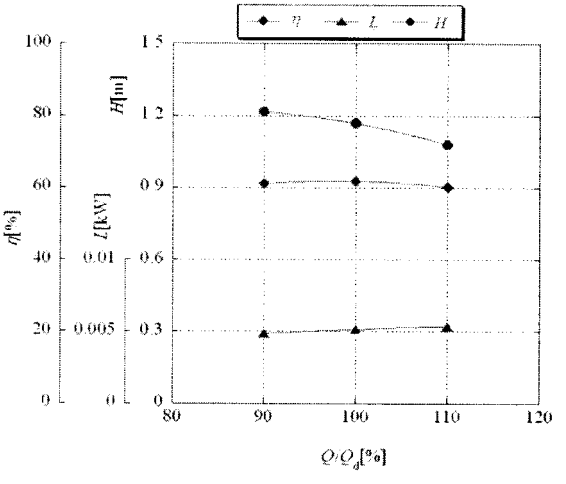


Fig. 3　Performance curves

であり、チップクリアランス周辺および羽根車周辺において細かい格子を重点的に配備した。なお、解析は設計流量の90%、100%、110%の三流量点において行った。

4．数値解析結果および考察

Fig. 3 にチップクリアランスがない場合の設計回転速度における性能曲線を示す。流量は

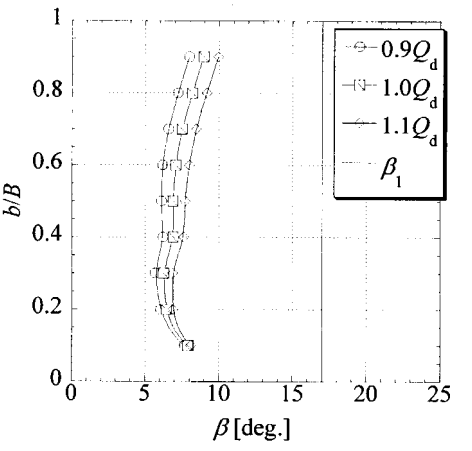


Fig. 4　Relative flow angle distributions upstream of the rotor

0.9 Q_d から1.1 Q_d まで変化させており、横軸は設計流量に対する流量比 Q/Q_d、縦軸はポンプ全揚程 H、軸動力 L、効率 η を表す。ここで、軸動力は数値解析より得られた羽根車に作用するトルクと角速度により算出し、水動力と軸動力の比より効率を計算した。図より、設計点における効率は η=61.9%であり、全揚程も設計値の H_d =1.2 mに近い H =1.17 mを示しており、チップクリアランスが無い場合では、小型ポンプに既存設計法を適用しても所定の性能が得られることがわかる。次に羽根車入口における速度分布に着目する。羽根車前縁0.2 mm上流における羽根幅方向の相対流れ角分布をFig. 4 に示す。また、Fig. 5 に羽根車ハブから2.9 mmの幅方向位置における断面での相対速度ベクトル図を示す。Fig. 4 より、羽根入口角よりも小さいが、羽根幅方向における相対流れ角はほぼ一様であることが知られる。また、Fig. 5 より羽根入口角よりも相対流れ角が小さいのは、羽根間流路に対して羽根厚さが大きくなる小型ポンプのブロッケージ効果による羽根車前縁における回り込み速度の影響であり、相対流れ角と羽根入口角とのマッチングは比較的良好であることがわかる。

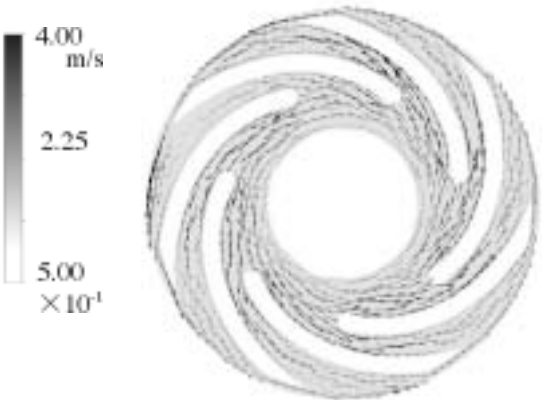
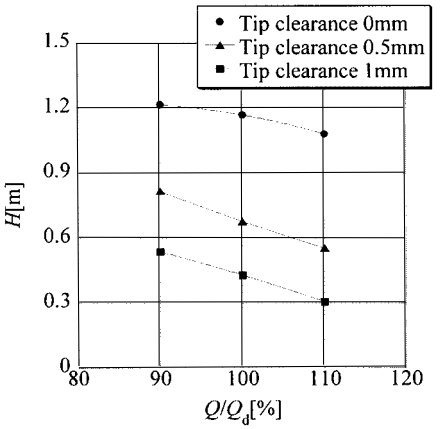
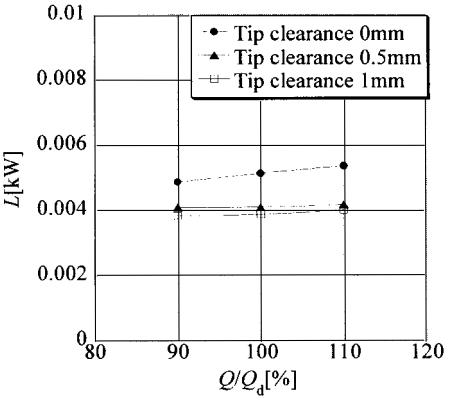


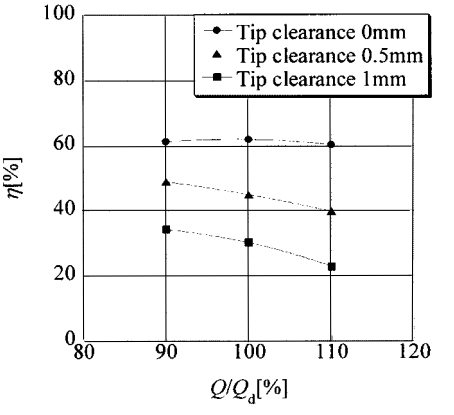
Fig. 5　Relative velocity vectors at width b=2.9 mm



(a) Head curves



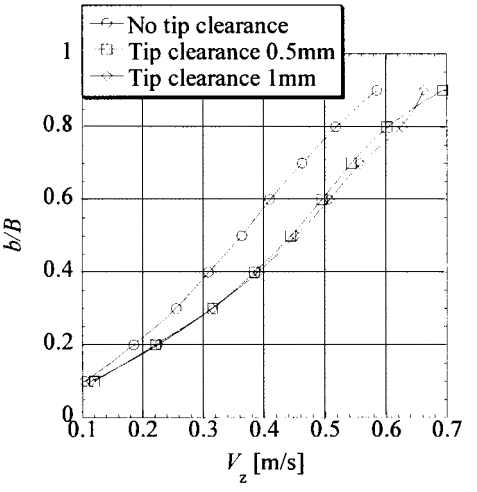
(b) Shaft power curves



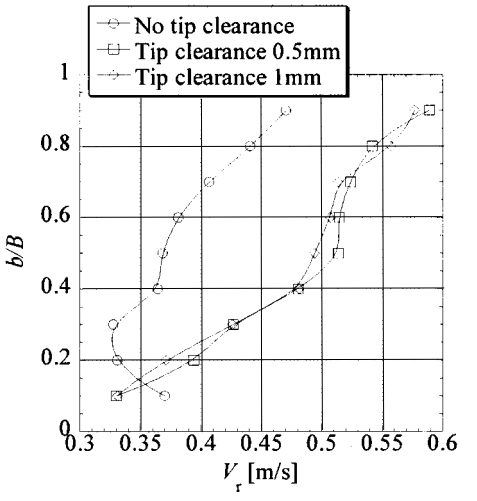
(c) Efficiency curves

Fig. 6　Performance curves at the different tip clearance

チップクリアランスの増加に伴い、ポンプの揚程および効率が低下することは明らかにされており、小型ポンプにおいては、その影響は通常のポンプよりも大きい[(4)]。また、二次元羽根を持つ小型ポンプである本供試ポンプのチップクリアランスの影響を解明することは重要である。そこで、チップクリアランス0.5 mm、1.0 mmでの数値解析を実施した。Fig. 6(a)、(b)、(c)はそれぞれチップクリアランスを0、0.5 mm、1.0 mmに変化させた時の揚程、軸動力、効率曲線を示す。Fig. 6(a)より、全揚程はチップクリアランスの増加と共に減少していることがわかる。また、チップクリアランスを0 mmから0.5 mmに増加させた場合は0.5 mmから1.0 mmに増加させた場合よりも全揚程の減少率が大きい。軸動力については、チップクリアランス0.5 mmと1.0 mmでの軸動力は近い値を示している。効率曲線に着目すると、設計流量におけるチップクリアランス0 mm、0.5 mm、1.0 mmでの効率はそれぞれ61.7%、44.9%、30.2%であり、チップクリアランスが0.5 mmずつ増加するにしたがって、効率は15%程低下していることがわかる。以上より、二次元羽根を有する本供試小型ポンプにおいてもチップクリアランスの影響は非常に大きく、チップクリアランスを極力小さ

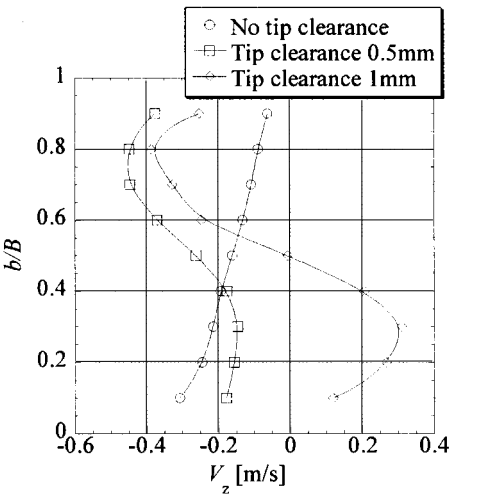


(a)　V_z distributions

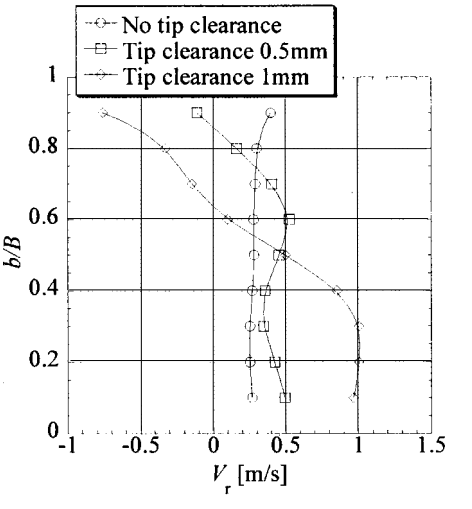


(b)　V_r distributions

Fig. 7　Velocity distributions at the rotor inlet



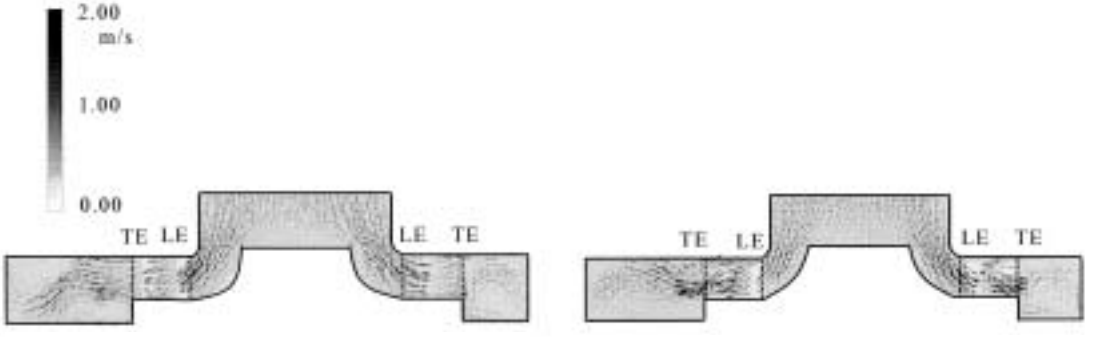
(a)　V_z distributions



(b)　V_r distributions

Fig. 8　Velocity distributions at the rotor outlet

くすることが重要であることが知られる。Fig. 7(a)、(b)に羽根車入口における設計流量 Q_d での軸方向速度 V_z、半径方向速度 V_r の羽根幅方向分布を示す。縦軸は各データ取得位置における羽根車ハブからの幅方向の距離 b をケーシング幅で割った無次元値であり、0は羽根車ハブ、1はケーシングシュラウドに対応する。なお他の流量点においても、流速の増減はあるが、その定性的傾向はほぼ同じであった。図より、軸方向速度については、チップクリアランスが存在する解析結果では、シュラウド側での軸方向速度が大きく、チップ側での漏れ流れによるブロッケージ効果により、流れはハブ側に偏って流入していることが確認できる。次に半径方向速度に着目すると、チップクリアランスが存在する場合は羽根幅方向の半径方向速度の



(a) Meridian velocity vectors with the tip clearance 0 mm　(b) Meridian velocity vectors with the tip clearance 1.0 mm

Fig. 9　Meridian velocity vectors

変化が、チップクリアランス0 mmの場合よりも大きく、非一様な流入状態となっていることがわかる。Fig. 8(a)、(b)に羽根車出口における設計流量 Q_d での軸方向速度 V_z、半径方向速度 V_r の羽根幅方向分布を示す。図より羽根車出口における軸方向速度はシュラウド側において負を示しており、羽根車入口での正方向の速度分布を考慮すると、羽根間においてハブからチップへの流れが発生していることが確認できる。これは、羽根車入口ケーシングシュラウド側において発生するはく離域による影響と考えられ、羽根間においてシュラウド側のはく離域が縮小するに従ってハブからチップへの流れが誘起されたものと考えられる。また、チップクリアランスが増加するにしたがって羽根幅方向の非一様性が大きくなっていることがわかる。これは、半径方向速度においても確認でき、チップクリアランスが増加するにつれシュラウド側での逆流は大きく発達している。Fig. 9 にチップクリアランス1 mm、0 mmにおける設計流量での子午面の速度ベクトル図を示す。図より、チップクリアランス1 mmの場合では翼端漏れ流れの影響で、流れはハブ側に偏っており、羽根出口の流れ場も複雑に乱れていることがわかる。

小型ポンプは一般にすべりが既存の遠心ポンプよりも大きいと言われている。そこで、設計点における流量を幅方向に10等分した９つの分割点における羽根出口での絶対速度の周方向速度成分よりすべり係数を算出した。すべり係数の式は以下の通りである。

$$k = (v_{u2\infty} - v_{u2}) / u_2 \quad \cdots(1)$$

なお、 k はすべり係数、 $v_{u2\infty}$ は羽根枚数無限の場合の絶対速度の周方向速度成分、 v_{u2} は絶対速度の周方向速度成分、 u_2 は羽根出口における羽根車周速である。ここで、絶対速度の周方向速度成分は数値解析より得られた幅方向の各分割点における周方向の平均値より算出している。

Fig.10はケーシング幅方向のすべり係数の分布を表しており、Wiesnerの式により求められたすべり係数分布を実線で示す。Wiesnerの式より得られた値は k=0.158であるのに対し、解析より得られた結果はチップクリアランス1 mmのハブ側を除き、これより大きな値となっている。ここで、チップクリアランス1 mmにおいてハブ側のすべり係数が小さくなったのは、シュラウド側での逆流の影響でハブ側の半径方向速度が大きくなったためと考えられる。したがって、本供試小型ポンプにおいても、通常の遠心ポンプよりも大きなすべりが生じており、Wiesnerの式は適用できないことが確認でき、小型ポンプの設計においては羽根枚数や羽根出

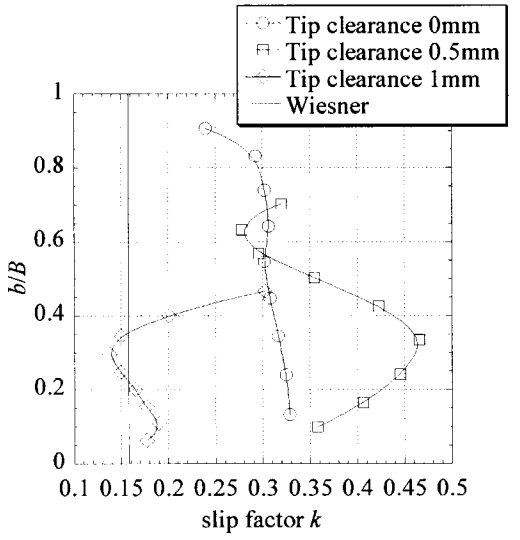


Fig.10　Slip factor distributions

口角を大きくするなどの工夫が必要であるものと考えられる。

Fig.11に設計流量におけるチップクリアランス0 mm、羽根幅方向位置 b/B=0.95での断面全圧分布を示す。また、Fig.12にチップクリアランス1.0 mmにおける羽根幅方向位置 b/B=0.95、0.5、0.3、0.1での断面全圧分布を示す。図より、チップクリアランスの有無に関わらず、羽根前縁負圧面側および圧力面側に全圧が低い箇所が確認できる。これは、羽根間流路に対して羽根厚みが大きな小型ポンプによるブロッケージ効果により、前縁付近の流れがはく離したことによるものと考えられる。また、チップクリアランス0 mmの場合は半径方向に順調に全圧が増加しているのに対し、チップクリアランス1 mmの場合は半径方向への全圧上昇量も小さく、図中に実線で囲んだ部分のように羽根出口付近において全圧が低くなっている部分も見られる。これは、Fig. 8(b)において確認された逆流による損失や翼端漏れ流れの影響と考えられる。この低圧域はFig.12(b)の羽根幅方向位置 b/B=0.5においても確認でき、チップクリアランスからの漏れ流れの流れ場および性能への影響は極めて大きいことが確認できる。

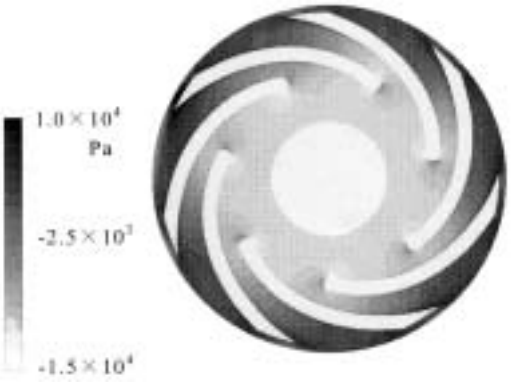


Fig.11　Total pressure distributions with the tip clearance 0 mm（b/B=0.95）

5．まとめ

二次元羽根を有する小型ターボポンプの三次



（a） b/B=0.95　（b） b/B=0.5　（c） b/B=0.3　（d） b/B=0.1

Fig.12　Total pressure distributions with the tip clearance 1.0 mm

元定常解析を実施した結果、以下の諸点が得られた。

① 小型ポンプにおいてチップクリアランスの性能および流れ場への影響は極めて大きく、チップクリアランスの増加に伴い揚程および効率は低下する。

② チップクリアランスが増加すると、羽根車入口での流れ場は非一様となり、羽根車出口シュラウド側において逆流が発生する。

③ 本供試小型ポンプのすべりは大きく、遠心ポンプの既存設計法におけるWiesnerの式は適用できない。

＜参考文献＞

(1) Akamatsu, T., and Tsukiya, T.,“ Development of a centrifugal blood pump with magnetically suspended impeller and the related fluid mechanical problems. ”Sadhana, Vol.23 (1998), No.5-6, pp.597-603

(2) Horiguchi, H., Matsumoto, S., Tsujimoto, Y., Sakagami, M., and Tanaka, S., “ Effect of Internal Flow in Symmetric and Asymmetric Micro Regenerative Pump Impellers on Their Pressure Performance, ” International Journal of Fluid Machinery and Systems, Vol.2 (2009), No.1, pp.72-79

(3) Jie, S., Shuhong, L., Huijing, Y., and Yuliun, W.,“ Numerical Simulation and PIV Measurement on the Internal Flow in a Centrifugal Pump ”(2008), ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting, Jacksonville, USA, Proc. FEDSM 2008-55025

(4) Nishi, M., Liu, S., Yoshida, K., Tsukamoto, H. and Kouya, S., “ Tip-Clearance Effect on the Performance of a High Speed Mini-Turbopump ” (1998), Proceedings of The Third International Conference on Pumps and Fans, Beijing, China, pp.223-231

(5) Liu, S., Nishi, M., Yoshida, K., and Tsukamoto, H., “ A Study on a High Speed Mini Turbopump (2nd Rep：Effect of Bypass Flow on The Pump Performance ” (2000), Proceedings of 2nd Symp. on Fluid Machinery and Fluid Engineering 1, pp.633-636

(6) Liu, S., Nishi, M., Yoshida, K.,“ Impeller Geometry Suitable for Mini Turbo-Pump ”ASME J.Fluids Engineering., Vol.123 (2001), No.3, pp.500-506

(7) Choi, Y., Kurokawa, J., and Matsui, J.,“ Performance and Internal Flow Characteristics of a Very Low Specific Speed Centrifugal Pump ” ASME J.Fluids Engineering.,Vol.128 (2006), No.2, pp.341-349